

Trabalho Computacional de Compiladores

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) - Campus Tianguá
Bacharelado em Ciência da Computação

Dhiego Cavalcanti da Silveira
João Pedro dos Santos Jácome da Silva
Letícia Maria Eufrásio Reis
Luís Guilherme Ferreira da Costa
Maria Eduarda Araujo Sales
Maria Luiza Pereira Sousa

Professor Dr. Adonias Caetano

Tianguá (CE), 18 de setembro de 2026

Tabela de Conteúdos

1 Questão 1.4

- Item C
- Item D
- Item F

2 Questão 1.9

- Item A
- Item B

3 Questão de Programação

Questão 1.4

Cada uma das linguagens a seguir é a interseção de duas linguagens mais simples. Em cada caso, construa AFDs para as linguagens mais simples, e depois combine-os usando a construção discutida na nota de rodapé 3 (página 47) para obter o diagrama de estados de um AFD para a linguagem dada. Em todos os casos, $\Sigma = \{a, b\}$.

- c. $\{w \mid w \text{ tem um número par de } as \text{ e um ou dois } bs\}$
- d. $\{w \mid w \text{ tem um número par de } as$
e cada a é seguido por pelo menos um $b\}$
- f. $\{w \mid w \text{ tem um número ímpar de } as \text{ e termina com um } b\}$

Questão 1.4

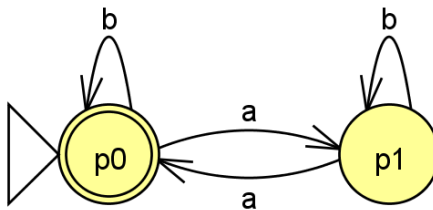
Nota de rodapé 3 (página 47)

- Essa expressão definiria os estados de aceitação de M como aqueles para os quais ambos os membros do par são estados de aceitação. Nesse caso, M aceitaria uma cadeia somente se ambas M_1 e M_2 a aceitassem; portanto, a linguagem resultante seria a interseção e não a união. Na verdade, esse resultado prova que a classe de linguagens regulares é fechada sob interseção.

Item C — Linguagem L_1

$\{w \mid w \text{ tem um número par de as e um ou dois bs}\}$

■ $L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número par de as}\}$

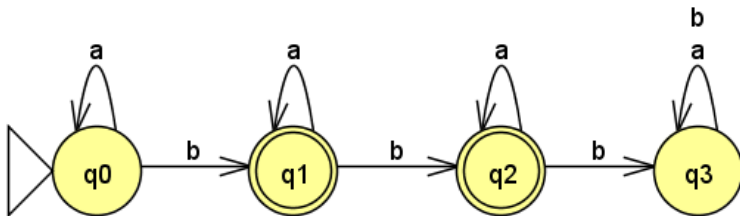


Elaborado pelos autores.

Item C — Linguagem L_2

$\{w \mid w \text{ tem um número par de as e um ou dois bs}\}$

■ $L_2 = \{w \mid w \text{ tem um ou dois bs}\}$



Elaborado pelos autores.

Item C — Construção do produto

$\{w \mid w \text{ tem um número par de as e um ou dois bs}\}$

■ $M = L_1 \cap L_2$

■ $Q = Q_1 \times Q_2$

■ $Q_1 = \{p_0, p_1\}$

■ $Q_2 = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$

■ $Q = \{(p, q) \mid p \in Q_1, q \in Q_2\}$

■ Portanto:

$$Q = \{(p_0, q_0), (p_0, q_1), (p_0, q_2), (p_0, q_3), \\ (p_1, q_0), (p_1, q_1), (p_1, q_2), (p_1, q_3)\}.$$

Item C — Transições de p

$$L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número par de } as\}$$

p	a	b
p_0	p_1	p_0
p_1	p_0	p_1

Item C — Transições de q

$$L_2 = \{w \mid w \text{ tem um ou dois } bs\}$$

q	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_3
q_3	q_3	q_3

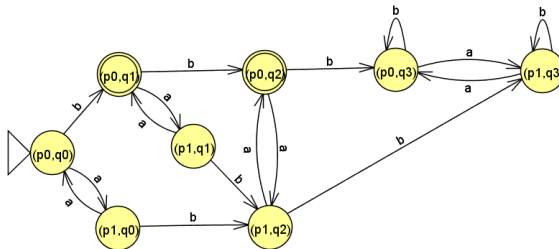
Item C — Autômato produto

$$M = L_1 \cap L_2$$

(p, q)	a	b
(p_0, q_0)	(p_1, q_0)	(p_0, q_1)
(p_0, q_1)	(p_1, q_1)	(p_0, q_2)
(p_0, q_2)	(p_1, q_2)	(p_0, q_3)
(p_0, q_3)	(p_1, q_3)	(p_0, q_3)
(p_1, q_0)	(p_0, q_0)	(p_1, q_1)
(p_1, q_1)	(p_0, q_1)	(p_1, q_2)
(p_1, q_2)	(p_0, q_2)	(p_1, q_3)
(p_1, q_3)	(p_0, q_3)	(p_1, q_3)

Item C — AFD resultante

$$M = L_1 \cap L_2$$

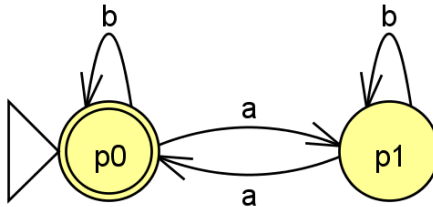


Elaborado pelos autores.

Item D — Linguagem L_1

$\{w \mid w \text{ tem um número par de } a\text{s}$
e cada a é seguido por pelo menos um $b\}$

■ $L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número par de } a\text{s}\}$

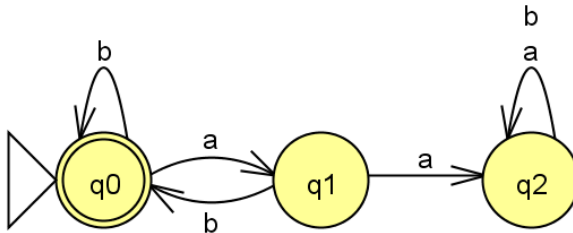


Elaborado pelos autores.

Item D — Linguagem L_2

$\{w \mid \text{cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b\}$

■ $L_2 = \{w \mid \text{cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b\}$



Elaborado pelos autores.

Item D — Construção do produto

$\{w \mid w \text{ tem um número par de as e um ou dois bs}\}$

- $M = L_1 \cap L_2$
- $Q = Q_1 \times Q_2$
- $Q_1 = \{p_0, p_1\}$
- $Q_2 = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $Q = \{(p, q) \mid p \in Q_1, q \in Q_2\}$
- Portanto:

$$Q = \{(p_0, q_0), (p_0, q_1), (p_0, q_2), \\ (p_1, q_0), (p_1, q_1), (p_1, q_2)\}.$$

Item D — Transições de p

$$L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número par de } as\}$$

p	a	b
p_0	p_1	p_0
p_1	p_0	p_1

Item D — Transições de q

$L_2 = \{w \mid \text{cada } a \text{ é seguido por pelo menos um } b\}$

q	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_2

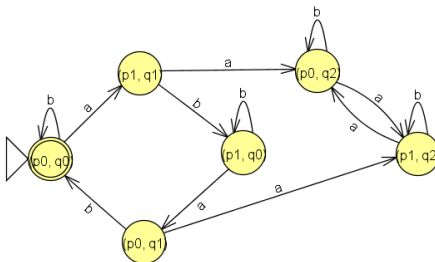
Item D — Autômato produto

$$M = L_1 \cap L_2$$

(p, q)	a	b
(p_0, q_0)	(p_1, q_1)	(p_0, q_0)
(p_0, q_1)	(p_1, q_2)	(p_0, q_0)
(p_0, q_2)	(p_1, q_2)	(p_0, q_2)
(p_1, q_0)	(p_0, q_1)	(p_1, q_0)
(p_1, q_1)	(p_0, q_2)	(p_1, q_0)
(p_1, q_2)	(p_0, q_2)	(p_1, q_2)

Item D — AFD resultante

$$M = L_1 \cap L_2$$

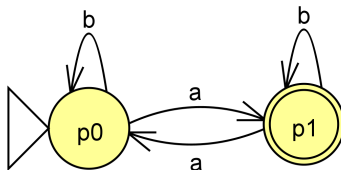


Elaborado pelos autores.

Item F — Linguagem L_1

$\{w \mid w \text{ tem um número ímpar de as e termina com um } b\}$

■ $L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número ímpar de as}\}$

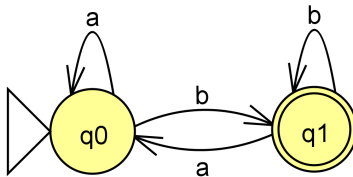


Elaborado pelos autores.

Item F — Linguagem L_2

$\{w \mid w \text{ tem um número ímpar de as e termina com um } b\}$

■ $L_2 = \{w \mid w \text{ termina com um } b\}$



Elaborado pelos autores.

Item F — Construção do autômato

$\{w \mid w \text{ tem um número ímpar de } a\text{'s e termina com um } b\}$

- $M = L_1 \cap L_2$
- $Q = Q_1 \times Q_2$
- $Q_1 = \{p_0, p_1\}$
- $Q_2 = \{q_0, q_1\}$
- $Q = \{(p, q) \mid p \in Q_1, q \in Q_2\}$
- Portanto:

$$Q = \{(p_0, q_0), (p_0, q_1), (p_1, q_0), (p_1, q_1)\}.$$

Item F — Transições de p

$L_1 = \{w \mid w \text{ tem um número ímpar de } as\}$

p	a	b
p_0	p_1	p_0
p_1	p_0	p_1

Item F — Transições de q

$$L_1 = \{w \mid w \text{ termina com um } b\}$$

q	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_0	q_1

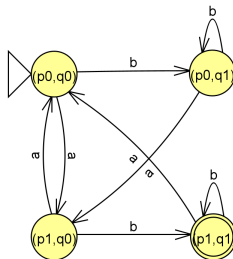
Item F — Transições do autômato resultante

$$M = L_1 \cap L_2$$

(p, q)	a	b
(p_0, q_0)	(p_1, q_0)	(p_0, q_1)
(p_0, q_1)	(p_1, q_0)	(p_0, q_1)
(p_1, q_0)	(p_0, q_0)	(p_1, q_1)
(p_1, q_1)	(p_0, q_0)	(p_1, q_1)

Item F — AFD resultante

$$M = L_1 \cap L_2$$



Elaborado pelos autores.

Questão 1.9

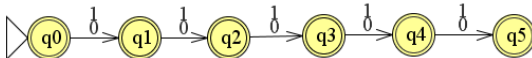
Use a construção fornecida na prova do Teorema 1.47 para dar os diagramas de estados dos AFNs que reconhecem as concatenações das linguagens descritas:

- a. Exercícios:
 - 1.6g - $\{w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é no máximo } 5\}$
 - 1.6i - $\{w \mid \text{toda posição ímpar de } w \text{ é um } 1\}$
- b. Exercícios:
 - 1.6b - $\{w \mid w \text{ contém pelo menos três } 1s\}$
 - 1.6m - O conjunto vazio

Item A — Exercício 1.6g

Exercício 1.6g

- $\{w \mid \text{o comprimento de } w \text{ é no máximo } 5\}$

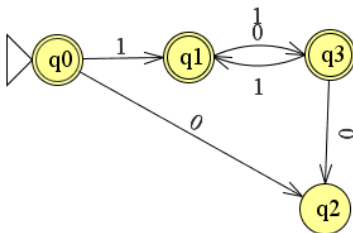


Elaborado pelos autores.

Item A — Exercício 1.6i

Exercício 1.6i

- $\{w \mid \text{toda posição ímpar de } w \text{ é um } 1\}$

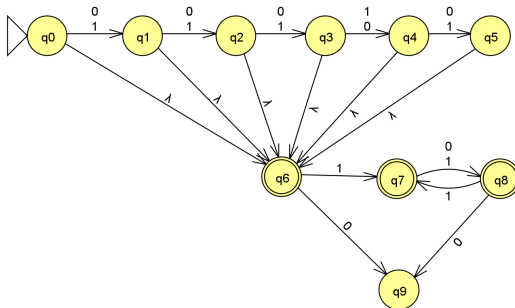


Elaborado pelos autores.

Item A — Concatenação

Concatenação

- Novo AFN construído a partir da concatenação dos autômatos anteriores, seguindo o teorema descrito.

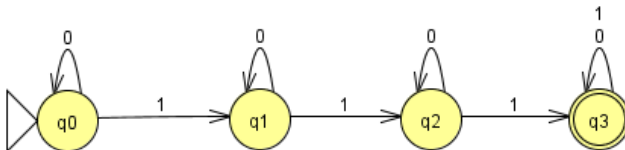


Elaborado pelos autores.

Item B — Exercício 1.6b

Exercício 1.6b

- $\{w \mid w \text{ contém pelo menos três 1s}\}$

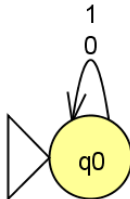


Elaborado pelos autores.

Item B — Exercício 1.6m

Exercício 1.6m

- O conjunto vazio

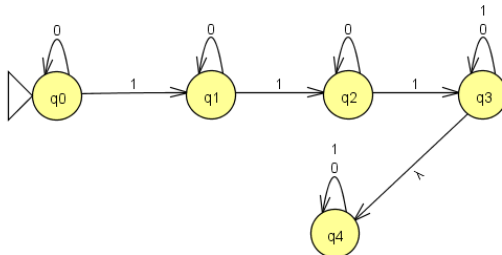


Elaborado pelos autores.

Item B — Concatenação

Concatenação

- Novo AFN construído a partir da concatenação dos autômatos anteriores, seguindo o teorema descrito.



Elaborado pelos autores.

Questão de Programação

Implemente um programa que determina o fatorial ou a sequência Fibonacci ou se é primo para uma entrada de inteiro natural n . O programa deve ser implementado na linguagem COBOL ou Smalltalk.

- Programa escolhido: Fatorial de um inteiro natural N ;
- Linguagem escolhida: Cobol.

Questão de Programação

DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO

- A IDENTIFICATION DIVISION deve ser a primeira divisão programadas COBOL;
- O primeiro parágrafo deve ser o PROGRAM-ID;
- Os outros parágrafos são opcionais e podem aparecer em qualquer ordem.

Questão de Programação

DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO



Fatorial.cbl

```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. FATORIAL.  
AUTHOR. Equipe 05.
```

Elaborado pelos autores.

Questão de Programação

DIVISÃO DE AMBIENTE

- Usada para especificar informações sobre o ambiente em que o programa será executado, como arquivos externos, dispositivos, etc;
- Dentro da ENVIRONMENT DIVISION há a CONFIGURATION SECTION e a INPUT-OUTPUT SECTION.

Questão de Programação

DIVISÃO DE AMBIENTE



Fatorial.cbl

ENVIRONMENT DIVISION.

Elaborado pelos autores.

Questão de Programação

DIVISÃO DE DADOS

- A DATA DIVISION de um programa COBOL descreve, de forma estruturada, todos os dados a serem processados pelo programa.
- Nela, há a seção WORKING-STORAGE SECTION, onde ficam as variáveis de trabalho do programa.

Questão de Programação

DIVISÃO DE DADOS



Fatorial.cbl

```
DATA DIVISION.
```

```
WORKING-STORAGE SECTION.
```

```
01 N          PIC S9(5).
```

```
01 FATORIAL   PIC 9(19) VALUE 1.
```

```
01 I          PIC 9(5).
```

Elaborado pelos autores.

Questão de Programação

DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS

- É a parte do programa onde ficam os comandos que serão executados;
- Um procedimento consiste em um conjunto de comandos dentro da PROCEDURE DIVISION que realiza uma determinada tarefa.

Questão de Programação

DIVISÃO DE PROCEDIMENTOS



Fatorial.cbl

PROCEDURE DIVISION.

PRINCIPAL.

DISPLAY "Digite um numero natural: "

ACCEPT N

IF N < 0

DISPLAY "0 numero deve ser natural."

ELSE

PERFORM VARYING I FROM 1 BY 1 UNTIL I > N

COMPUTE FATORIAL = FATORIAL * I

END-PERFORM

DISPLAY "O fatorial de " N " e: " FATORIAL

END-IF

STOP RUN.

END PROGRAM FATORIAL.

Elaborado pelos autores.

Referências I

IBM. COBOL for Linux on x86 1.2: documentação da versão PDF. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/cobol-linux-x86/1.2.0?topic=pdf-version-documentation>. Acesso em: 17 set. 2026.

RODGER, Susan H. JFLAP. [S. I.]: Duke University, 2018. Disponível em: <https://www.jflap.org/jflaptmp/>. Acesso em: 17 set. 2026.

SIPSER, Michael. Introdução à teoria da computação. Tradução: Ruy José Guerra Barretto de Queiroz. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2007.

Repositório do Trabalho

■ <https://github.com/adr0ude/compiladores-trabalho01>

Dúvidas? Agradecemos!